

Roadmap Agentes IA — Operações Finza

Plano de execução do time IAF para escalar atendimento via tecnologia

Para: **Leonardo Facioli** (CTO Finza) · De: Mateus Alberone · 28/abr/2026

CONTEÚDO

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Sumário executivo | 6. Métricas e observabilidade |
| 2. Contexto e motivação | 7. Time alocado |
| 3. Arquitetura técnica | 8. Riscos e mitigações |
| 4. Os 7 agentes — backlog por horizonte | 9. Governança e curadoria |
| 5. Cronograma de sprints | 10. Estado de execução |

Sumário executivo

A operação Finza cresceu **40% em carteira entre out/25 e mar/26**. Como não há espaço para escalar via estrutura física, a estratégia é tecnológica: **7 agentes de IA** cobrindo cobrança, recepção, formalização, diagnóstico técnico, distrato, retirada e reembolso.

O roadmap tem **6 sprints (Sprint 0 até Sprint 5)**, com entrega total prevista para **10/jul/2026**. Duas decisões arquiteturais carregam o projeto:

- Torre 2.0** — a Torre de Controle vira plataforma. Um único agente recebe prompts diferentes baseados na fase da régua de cobrança ou em filtros do contrato. Distrato e Retirada não são agentes separados, são *conteúdos de prompt*.
- Sistema de Evaluation** — antes de promover qualquer prompt para produção, o time de negócio roda uma bateria de cenários com avaliação automática (LLM-as-judge). Promoção só com pass rate $\geq 90\%$, com rollback em 1 clique.

Estado atual no Jira (board **IAF**, Epic **IAF-130**): **37 issues** estruturadas, com critério de aceite, dependências e prazos. Sprints 0 e 1 com responsáveis atribuídos. Sprints 2 a 5 prontos no backlog.

Princípio orientador: mudar a cultura "fazer pelo cliente" para "instruir o cliente a resolver". A IA não substitui atendimento humano — ela educa, orienta e executa o

Contexto e motivação

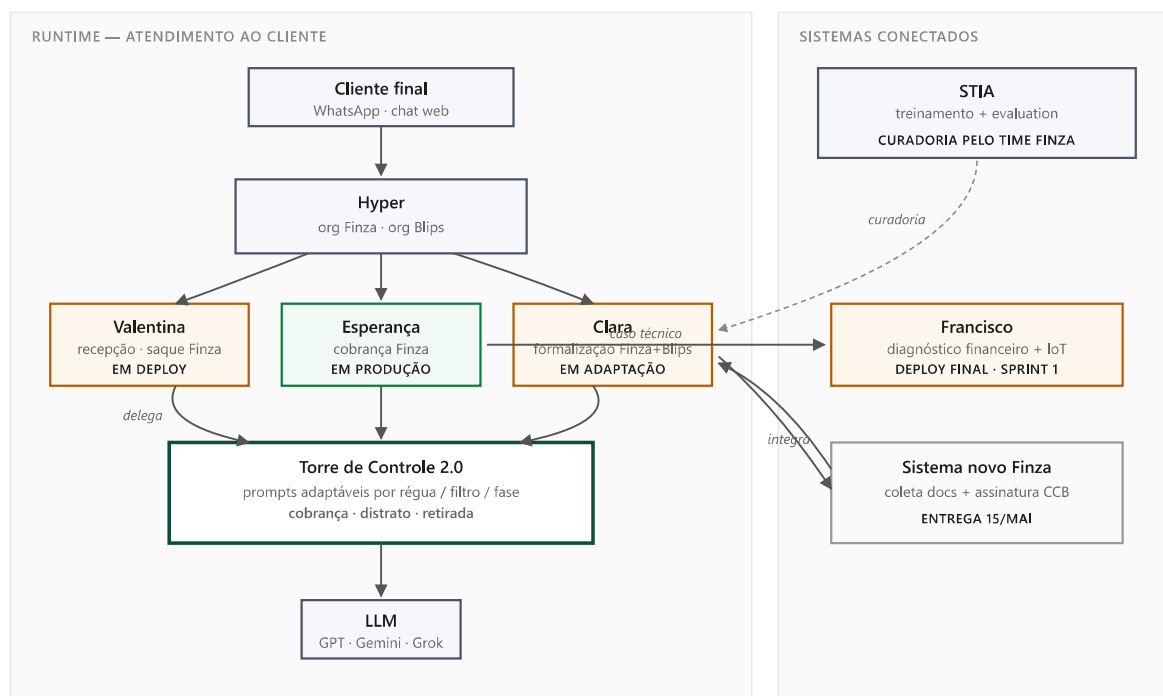
A demanda foi consolidada em reunião com **Jéssica Margaritha** (líder Operações Finza) em 22/abr/2026. A operação tem dois caminhos: aumentar pessoas ou aumentar tecnologia. A direção foi clara — escalar via IA, mantendo a equipe humana focada em supervisão, exceções e casos complexos.

Já existem **4 agentes em alguma maturidade**: Esperança (cobrança Finza, em produção), Valentina (recepção/saque, em deploy), Clara (formalização, em adaptação) e Francisco (diagnóstico técnico, deploy final). Faltam construir os fluxos de Distrato, Retirada e a funcionalidade de Reembolso.

O projeto tem **prioridade estratégica**, alinhado com Bruno, Léo (Finza) e Érica. Time Finza dedicado para curadoria: **Felipe, J e Breno**.

Arquitetura técnica

Visão geral do ecossistema



Legenda: ■ em produção ■ em desenvolvimento ■ componente core ■ sistema externo

1. Torre 2.0 — Prompts adaptáveis por régua/filtro

A Torre é um sistema React/Vite/Supabase que hoje gerencia carteira de cobrança e dispara mensagens. A evolução transforma a Torre numa **plataforma de orquestração de prompts contextualizados**: um único agente recebe prompts diferentes em runtime baseado em condições do contrato.

MODELO DE DADOS (ESBOÇO)

prompt_versions

```
id uuid
agent_id uuid - FK agents
version text - semver (1.0.0, 1.1.0, ...)
status enum - draft | staging | prod
content text - corpo do prompt
metadata jsonb
eval_pass_rate numeric(5,2)
promoted_at timestamp · promoted_by uuid
```

prompt_rules - mapeia condição → prompt

```
id uuid
prompt_version_id uuid
priority int - ordem de avaliação
conditions jsonb - {dias_atraso: ">90", phase: "distrato", tags: [...]}
active bool
```

resolve_prompt(contract_id, agent_id) - função RPC

1. avalia prompt_rules ordenadas por priority
2. retorna o primeiro prompt cuja condição casa
3. fallback para prompt default se nenhum casar
4. resultado em cache (TTL 60s) para evitar lookup por mensagem

A UI da Torre dá ao time Finza **autonomia visual** para configurar regras: arrastar prompts, definir condições de ativação, ver preview. Migração inicial: o prompt hoje hardcoded de "cobrança 91+ dias" vira o primeiro caso de uso da nova engine.

2. Sistema de Evaluation — gate de qualidade

Replica abordagem que amadureceu no **STIA** (sistema de treinamento de agentes da Blips/Finza). Cada agente tem um conjunto de **cenários**: input do cliente + contexto + resposta esperada. Antes de promover um prompt para prod, o engine roda todos os cenários contra o prompt staging.

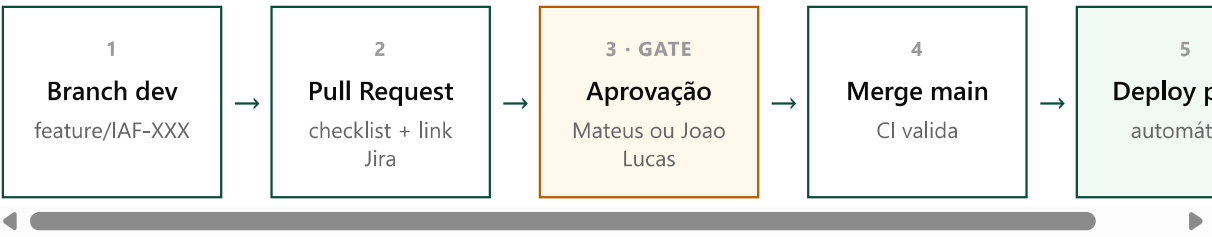
MECÂNICA

- **LLM-as-judge** compara resposta do prompt vs. resposta esperada (mais robusto que keyword check para textos livres)

- Fallback para keyword/regex check em cenários estruturados (ex.: "deve mencionar valor X")
- Relatório: % pass, lista de fails com diff, custo de tokens, tempo
- Promoção para prod requer pass rate ≥ 90% (configurável)
- Histórico de versões + rollback em 1 clique

3. Fluxo dev → PR → prod

Antes do projeto, mudanças na Torre iam direto para main. Com o ambiente Supabase dev separado já criado por Joao Lucas (na sexta 24/abr), passou a valer:



A partir da Sprint 3, o evaluation roda automaticamente no PR e bloqueia merge se falhar. Isso fecha o ciclo: **dev** → **eval** → **PR** → **prod**, com curadoria do time Finza no Estia/Torre antes do PR.

4. Stack técnica resumida

CAMADA	TECNOLOGIA	NOTAS
Frontend Torre	React 19 + Vite 7 + Tailwind 4 + shadcn/ui	Multi-tenant org_{slug}
Backend Torre	Supabase (Postgres + Edge Functions Deno)	2 ambientes: prod + dev branch
Orquestração de agentes	n8n (multi-ambiente: dev, salesops, assistants, automacao)	~1.421 workflows no ecossistema Blips
LLMs	OpenAI (GPT-5.x), Google Gemini, Grok (alternativas)	Guardrails n8n para jailbreak + topical
Curadoria de agentes	STIA (sistema próprio Blips)	Treinamento, eval, versionamento de prompts
Atendimento	Hyper (2 organizações: Finza, Blips)	WhatsApp + chat web
Integrações Finza	Sistema novo Finza (15/mai), Sankhya (ERP), Bitrix (CRM em transição)	Migração Bitrix → sistema novo em curso

5. Integração com sistema novo Finza

Dependência crítica: a etapa de coleta/validação de documentos e assinatura CCB migra do Bitrix para o novo sistema Finza (Léo + Álan), com entrega prevista para **15/mai/2026**. A Clara precisa integrar imediatamente após o lançamento (Sprint 2). Atrasos no sistema novo deslocam a Sprint 2 — temos buffer de 3 dias entre 15/mai e o início da Sprint 2 em 18/mai.

Os 7 agentes — backlog por horizonte

Para cada agente: **status atual**, stack/integrações relevantes, e **backlog em 3 horizontes** — *curto* (próximos 3 meses, dentro do roadmap atual), *médio* (6-12 meses, pós-roadmap), *longo* (12m+, visão estratégica).

O backlog médio e longo é uma proposta com base em padrões de domínio (cobrança IA, formalização documental, logística reversa) e ainda precisa ser validado com Jéssica e o time. Serve como mapa direcional, não como compromisso de entrega.

1. Esperança

EM PRODUÇÃO

Função: Cobrança Finza (recuperação ativa de inadimplência)
Canal: Hyper org Finza (WhatsApp)
Stack: n8n (assistants/dev) + LLM com Guardrails + Plataforma Blips para consulta de débitos
Curadoria: Felipe, J, Breno via STIA

BACKLOG

CURTO (3M)	MÉDIO (6-12M)	LONGO (12M+)
- Migrar para Torre 2.0 (prompts por dias atraso na régua) - Esteira encadeada com Distrato (>91 dias) e Retirada - Cobertura completa de evaluation com cenários reais - Templates novos MRS para CCB (em prod, já entregue)	- Negociação parcelada com alçadas configuráveis - Notificação extrajudicial automatizada (gatilho legal) - Multi-canal coordenado (WhatsApp + e-mail + SMS) - Personalização por perfil (alto valor vs massivo) - A/B testing automatizado de tom e abordagem	- Modelo preditivo de propensão a pagar (ranqueia carteira) - Voice agent para cobrança (call automation) - Detecção de fraude/disputa em conversa - Integração com bureaus de crédito para enriquecer decisão - Recomendação de oferta personalizada (descontos, prazos)

- Detecção de promessas de pagamento e follow-up automático

2. Valentina

EM DEPLOY

Função: Recepção/saque Finza — intermediária que recebe e direciona

Canal: Número oficial Finza (Hyper)

Stack: n8n com tools migradas da Socorro Blips, integração HyperFlow, Plataforma Blips

Posição arquitetural: orquestradora — chama Esperança, Clara ou Francisco conforme intenção

BACKLOG

CURTO (3M)

- Funcionalidades básicas: reenvio boleto, 2ª via CCB, dúvidas financiamento
- Identificação automática da empresa origem do contrato (Blips, Rino, etc.)
- Orquestração inteligente — chamar Esperança/Clara/Francisco conforme contexto

MÉDIO (6-12M)

- Resolução autônoma de problemas comuns (sem transferência humana)
- Handoff inteligente: passa contexto rico para o agente especialista
- Aprendizado de preferências do cliente (canal, horário, tom)
- Detecção proativa de NPS/sentimento para acionar retenção
- Resumo automático da conversa para o operador humano

LONGO (12M+)

- Voice agent — atendimento por ligação
- Proatividade — notificar cliente antes que ele pergunte (vencimento, técnico atrasado)
- Atendimento em vídeo curto (recebe vídeo do cliente, responde com vídeo)

3. Clara

EM ADAPTAÇÃO

Função: Documentação + formalização (Finza + Blips em uma única instância multi-org)

Canal: Hyper org Finza e org Blips

Stack: n8n + STIA, integração Bitrix (em transição) → sistema novo Finza (15/mai)

Funcionalidade extra: Reembolso (acionada quando cliente é reprovado em compliance)

BACKLOG

CURTO (3M)

MÉDIO (6-12M)

LONGO (12M+)

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Multi-org Finza+Blips funcional (curadoria via Estia) • Integração com sistema novo Finza pós 15/mai • Validação de documentos antes de avançar a esteira (resolve gap atual) • Funcionalidade de reembolso para reprovação compliance/docs | <ul style="list-style-type: none"> • Pré-validação de documentos via OCR + IA (rejeita antes de subir) • Detecção de fraude documental (heurísticas + ML) • Retomada inteligente de processos abandonados (cliente sumiu) • Checklist dinâmico — adapta documentos exigidos conforme perfil • Integração com assinatura digital (DocuSign / nativo) | <ul style="list-style-type: none"> • Auto-aprovação para perfis de baixo risco (acelera onboarding) • Compliance programável — regras de aprovação versionadas • Análise de risco preditiva integrada à decisão |
|--|--|--|

4. Francisco

DEPLOY FINAL EM SPRINT 1

Função: Diagnóstico técnico — versão Finza do agente Salvador (que atende Blips)

Foco: módulo financeiro + neurônio (telemetria de equipamentos)

Stack: n8n, integração Plataforma Blips (módulo IoT), telemetria de equipamentos

Gap atual: não diferencia origem do contrato (qual empresa vendeu — Blips, Rino, etc.) — resolvido na Sprint 1

BACKLOG

CURTO (3M)

- Deploy final em produção (Sprint 1)
- Diferenciação automática da empresa origem do contrato
- Integração com Valentina (recebe demandas técnicas direcionadas)

MÉDIO (6-12M)

- Diagnóstico preditivo — antever falhas com base em padrões de telemetria
- Auto-correção remota quando possível (reset, reconfiguração)
- Histórico técnico longitudinal por equipamento (memória)
- Alertas proativos para clientes (manutenção preventiva)

LONGO (12M+)

- Visão computacional — cliente envia foto/vídeo, Francisco diagnostica
- Integração IoT direta com equipamentos (não via plataforma)
- Recomendação de upgrade/troca baseada em padrão de uso

5. Distrato

A DESENVOLVER — SPRINT 3

Função: Cancelamento contratual com cálculo automático e logística reversa

Implementação: prompt na Torre 2.0 ativado por régua (>90 dias) ou tag manual

Stack: Torre + Intel Post (cotação logística reversa) + cálculo política fixa

BACKLOG

CURTO (3M)	MÉDIO (6-12M)	LONGO (12M+)
- MVP na Torre 2.0 — prompt distrato ativado por régua - Integração Intel Post para cotação automática - Cálculo de valores conforme política fixa (configurável) - Geração automática de termo de distrato - Esteira encadeada — distrato concluído dispara retirada	- Tentativa de retenção antes do distrato (oferecer parcelamento, troca de plano) - Cancelamento self-service por canais alternativos (web) - Captura de motivo de cancelamento (NPS pós-distrato → analytics) - Política variável por perfil (descontos para fidelizar)	- Modelo preditivo de churn — atua antes do cliente pedir distrato - Política dinâmica baseada em LTV e probabilidade de retenção - Win-back automatizado para distratados de N meses

6. Retirada de Equipamentos

A DESENVOLVER — SPRINT 4

Função: Logística reversa — agendamento, comunicação com cliente e transportadora, OS

Implementação: prompt na Torre 2.0 ativado por tag retirada ou pós-distrato

Stack: Torre + Intel Coast (transportadora — Flávia ponto focal humano) + sistema de OS

BACKLOG

CURTO (3M)	MÉDIO (6-12M)	LONGO (12M+)
- MVP na Torre 2.0 — prompt retirada ativado por tag/pós-distrato - Integração Intel Coast + notificação automática para Flávia - Fluxo de agendamento conversacional com cliente - Follow-up automático: D-1 lembrete, D dia, "técnico a caminho", "OS aberta"	- Otimização de rotas (lote de retiradas por região e dia) - Vistoria remota via foto/vídeo do cliente antes da retirada - Auto-conferência de equipamento devolvido (OCR de número de série) - Agendamento com integração ao calendário do técnico	- Reposição automática de inventário pós-retirada - Triagem inteligente — equipamento para reuso, manutenção ou descarte - Marketplace interno de equipamentos reconicionados

- Abertura automática de OS

7. Saque Finza

= VALENTINA, EVOLUÇÃO EM CURSO

Função: Atendimento ao cliente de financiamento Finza — dúvidas, 2ª via, contratos

Implementação: conjunto de funcionalidades dentro da Valentina (não é agente separado)

Stack: Valentina + integração com módulo de financiamento

BACKLOG

CURTO (3M)

- Reenvio de boleto sob demanda
- 2ª via de CCB e contratos
- Dúvidas comuns sobre vencimento, parcelas, "ainda não recebi equipamento"
- Acesso self-service para o cliente baixar documentos

MÉDIO (6-12M)

- Antecipação de parcelas via conversa
- Renegociação dentro de alçadas pré-aprovadas
- Portal do cliente Finza integrado ao agente
- Dúvidas sobre quitação total e desconto

LONGO (12M+)

- Cross-sell de novos produtos Finza dentro do atendimento
- Análise de risco em tempo real para liberação de novos limites

8. Reembolso

A DESENVOLVER — SPRINT 3

Função: Distrato + reembolso para clientes reprovados em documentação ou compliance

Implementação: funcionalidade dentro da Clara (não é agente separado — decisão da reunião)

Stack: Clara + integração financeira Finza + processo de distrato

BACKLOG

CURTO (3M)

- Detecção de reprovação a partir de sinal do sistema novo Finza
- Coleta de dados bancários do cliente para reembolso
- Abertura automática de processo de distrato

MÉDIO (6-12M)

- Integração bancária direta — reembolso via PIX automático
- SLA visível ao cliente ("seu reembolso será processado em até X dias")
- Reconciliação financeira automatizada

LONGO (12M+)

- Reembolso instantâneo para perfis verificados
- Prevenção — sinalizar perfis de alto risco de reprovação antes do contrato

- Comunicação clara com cliente sobre próximas etapas

Cronograma de sprints

Sprint 0 — Imediato

27/abr → 01/mai/2026

Valentina ao vivo no número da Finza, Estia liberada para curadoria do time Finza, automação Hyper redirecionada para departamento Formalização (Clara), fluxo dev/PR/prod oficializado com ambiente Supabase dev separado.

Sprint 1 — Fundação

04/mai → 15/mai/2026

Valentina com funcionalidades básicas (boleto, CCB, dúvidas financiamento). Clara multi-org Estia (Finza + Blips). Francisco em produção com diferenciação de empresa origem. Spec técnica da Torre 2.0 + Evaluation aprovada. Agendas de escopo Distrato/Retirada com Jéssica.

Sprint 2 — Torre 2.0: Prompts Adaptáveis

18/mai → 29/mai/2026

Modelagem régua → prompt, backend de troca de prompt em runtime, UI de gestão visual para o time Finza, validação migrando o prompt de cobrança 91+ dias para a nova engine. Em paralelo, integração da Clara com o sistema novo Finza.

Sprint 3 — Evaluation + Distrato

01/jun → 12/jun/2026

Sistema de evaluation completo (cenários, engine batch, versionamento staging/prod com gate). Conteúdo Distrato no ar (Intel Post + cálculo + termo). Funcionalidade de reembolso na Clara para reprovação de documentos/compliance.

Sprint 4 — Retirada + Esteiras

15/jun → 26/jun/2026

Conteúdo Retirada (Intel Coast, agendamento, OS automática). Esteiras sequenciais Torre encadeando cobrança → distrato → retirada. Validação completa via Evaluation antes da promoção para prod (gate Mateus + Jéssica).

Sprint 5 — Maturidade

29/jun → 10/jul/2026

Dashboards consolidados dos 7 agentes. Valentina avançada com orquestração entre agentes e identificação automática de empresa origem. Playbook de curadoria autônoma para o time Finza. Retrospectiva e plano de evolução contínua.

Métricas e observabilidade

A Sprint 5 entrega dashboards consolidados. A estrutura de métricas que o time terá visível (números reais a partir de jul/2026):

Por agente

- **Volume de atendimentos** (mensal, por organização Finza/Blips, por canal)
- **% resolvido pela IA** vs % transferido para humano
- **Tempo médio de atendimento** (do primeiro contato à resolução)
- **NPS/CSAT pós-atendimento** (quando aplicável)
- **Eval pass rate** da versão de prompt em prod (qualidade contínua)
- **Custo de tokens** por atendimento (transparência financeira)

Específicas por domínio

AGENTE	MÉTRICA-CHAVE	COMPARATIVO
Esperança	% recuperação financeira	vs operador humano (mesma régua)
Valentina	% direcionamento correto	vs operador humano
Clara	% taxa de aprovação na primeira tentativa	vs processo manual
Francisco	% diagnósticos sem escalar para técnico	vs processo atual
Distrato	Tempo médio do pedido à conclusão	vs processo manual
Retirada	Taxa de comparecimento na data agendada	vs follow-up humano

Operacionais (cross-agente)

- **Curadoria pendente** — fila de avaliações que o time Finza precisa revisar
- **Latência de resposta** p50, p95, p99
- **Taxa de retentativa** (cliente repete pergunta porque não entendeu)
- **Rollback rate** — frequência com que prompts voltam para versão anterior

Time alocado

PAPEL	PESSOA	FOCO PRINCIPAL
Supervisor	Mateus Alberone	Direção do roadmap, aprovação de PRs para prod
Tech Leader	Joao Lucas Freitas	Infra, revisão técnica, aprovação de PRs para prod
Dev (IAF)	Leandro Marques	Lead Torre 2.0 + Evaluation + integração Hyper
Dev (IAF)	João Pedro da Silva Neto	Agentes IA (Valentina, Clara, Francisco, integrações)
Dev (IAF)	Marcos Rodrigues	Régua, conteúdo Distrato, conteúdo Retirada
Apoio (IA2)	Rian Silveira	Co-dev Clara
Apoio (IA2)	Carlos Magno	Sistema de Evaluation (referência STIA)
Apoio (IA2)	Iago Ferreira	Dashboards + Grafana

Time Finza para curadoria autônoma: Felipe, J e Breno — recebem acesso à Estia e à Torre 2.0 já na Sprint 0.

Novo supervisor IAF: entra na semana de 04/mai e assume distribuição das tasks Sprints 2-5 (já estruturadas no Jira sem assignee).

Riscos e mitigações

RISCO	IMPACTO	MITIGAÇÃO
Sistema novo Finza atrasa além de 15/mai	Sprint 2 desliza, Clara não integra a tempo	Buffer de 3 dias; integração pode rodar em paralelo a outras tasks; Sprint 2 tem trabalho não-bloqueado pelo sistema novo
Time IAF é pequeno (3 devs) para o escopo de 6 sprints	Risco de gargalo, principalmente no João Pedro (lead de agentes)	Apoio cruzado dos squads IA2 (Rian, Carlos Magno, Iago) sem mudar ownership IAF; tarefas pré-distribuídas por especialidade real

RISCO	IMPACTO	MITIGAÇÃO
Curadoria autônoma do time Finza pode demorar a maturar	Sobrecarga no time IAF para fazer ajustes simples	Playbook + sessão de treinamento na Sprint 5; iteração contínua com Felipe/J/Breno desde Sprint 0; UI da Torre 2.0 desenhada para autonomia
Integrações externas (Intel Post, Intel Coast) podem ter limitações de API	Bloqueio em Sprints 3 e 4	Mapeamento na Sprint 1 (agendas de escopo) — descoberta de gaps antes do desenvolvimento; fallback para fluxo semi-manual se API for limitada
Qualidade dos prompts pode variar entre versões	Atendimento ruim em prod, perda de confiança no sistema	Sistema de Evaluation com gate $\geq 90\%$ pass rate; rollback em 1 clique; monitoramento intensivo nas primeiras 48h pós-deploy
Custo de tokens LLM pode crescer mais que o esperado	Pressão de margem operacional	Modelos diferentes por caso de uso (Gemini Flash p/ triagem, GPT p/ raciocínio); cache agressivo; prompt compression em iterações longas; dashboard de custo por agente
Resistência cultural — operadores e clientes que querem "humano"	Adoção lenta, pressão para reverter	Mensagem de Jéssica explícita: cultura nova ("ensinar o cliente a resolver"); atendimento humano permanece para casos complexos; transparência: cliente sempre pode pedir humano

Governança e curadoria

O modelo separa **desenvolvimento técnico** (time IAF) de **curadoria de conteúdo** (time Finza). Essa separação é deliberada: o IAF entrega a plataforma e as integrações, o Finza ajusta os prompts no dia-a-dia sem precisar de dev.

Quem faz o quê

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	FERRAMENTA
Adicionar conhecimento (FAQ, base, vídeos)	Time Finza (Felipe, J, Breno)	STIA
Editar prompts e regras de ativação	Time Finza	Torre 2.0 — UI visual

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	FERRAMENTA
Criar cenários de evaluation	Time Finza + IAF	Torre 2.0 — Evaluation
Promover prompt para prod	Time Finza (gate ≥90% eval)	Torre 2.0
Mudanças estruturais (novo agente, nova integração)	Time IAF	Código + PR
Aprovação de PR para prod	Mateus ou Joao Lucas	GitHub
Decisões de produto (priorização, novos casos)	Mateus + Jéssica	Jira IAF

Cadência

- **Daily:** time IAF (15min), foco em desbloqueios
- **Weekly:** sync com Jéssica + J — status, riscos, validação de mudanças de escopo
- **Quinzenal:** review com Felipe/Breno sobre curadoria — o que está sendo ajustado, o que precisa do dev
- **Mensal:** review estratégico com liderança Finza — métricas, evolução do backlog

Estado de execução

O roadmap está integralmente estruturado no Jira (board **IAF**) sob o Epic **IAF-130** . Total de **37 issues** criadas — 1 Epic, 19 tasks principais e 10 subtasks. Todas com:

- Descrição com contexto e link para a transcrição da reunião 22/abr
- Critério de aceite explícito
- Dependências mapeadas (tasks bloqueadoras / bloqueadas)
- Apoio sugerido (devs IA2 cross-squad onde aplicável)
- Prazo dentro do sprint correto
- Labels para filtragem (**roadmap-finza** , **sprint-N** , domínio)

Sprints 0 e 1 têm responsáveis atribuídos (Marcos, João Pedro SN, Leandro). **Sprints 2 a 5** estão prontas no backlog, sem assignee, aguardando o novo supervisor IAF que entra em 04/mai para fazer a distribuição final.

Acompanhamento ao Leonardo: posso configurar uma view filtrada do board IAF com permissão de leitura, ou enviar um relatório semanal automatizado em e-mail. Avise a

